

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <https://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，竞赛期间严禁参赛队员以任何方式与队外任何人（包括指导教师）交流、讨论任何与赛题有关的问题；参赛队员无论主动参与讨论，还是被动接收讨论信息，均视为严重违反竞赛纪律。竞赛期间，参赛队员不得在任何交流平台（包括但不限于“贴吧”、QQ 群、微信群、网络直播间、知乎、小红书、CSDN、GitHub 等）浏览、发布或讨论与赛题相关的内容，否则一律视为严重违反竞赛纪律。

我们完全清楚，在竞赛中必须合法合规地使用文献资料和软件工具，不能有任何侵犯知识产权的行为。否则我们将失去评奖资格，并可能受到严肃处理。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：_____

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：_____

参赛队员（打印并签名）：1. _____

2. _____

3. _____

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）：_____

（指导教师或指导教师组负责人签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：_____年____月____日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，**注意电子版论文中不得出现此页**。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评 阅 人						
备 注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。**注意电子版论文中不得出现此页。**)

摘 要

针对无线电干扰源位置未知、测向存在有界误差且机器狗行动时间有限的问题，本文以“观测—更新可能位置—选择下一行动—清除”为主线，依次研究定位区域、第二检测点和多源自主搜索。已经发现的频道需要逐步缩小源位置范围；尚未发现的频道还需要确认目标区域已经得到充分扫描。

针对问题一，将示向误差表示为半平面约束，求得交会定位多边形，再分别计算区域直径和检验直径圆覆盖性。三站算例的区域直径为 40.8745 m，逐顶点检验表明相应直径圆可以覆盖该区域。针对问题二，利用首次成功接收限定源位置范围，再沿示向向前移并向两侧偏移，构造第二检测点的候选区域；在统一算例中，问题三、四的参数分别给出 $(525, \pm 60)$ m 与 $(392.69, \pm 82.76)$ m。针对问题三，按频道更新源位置可行域，并用中心和六个环形扫描点证明全向源的发现覆盖，将扫描、复测和清除共同调度。针对问题四，考虑定向源可能背向检测点，改用中心及双环扫描和多点阴性证书，避免凭一次无信号排除源位置。

前两问给出有界测向的位置约束和单源复测的选点依据；后两问在持续更新可行域的同时，结合交会方位、移动代价和剩余扫描任务安排复测。发现覆盖与光学可达性给出条件性几何结论，清除比例和耗时仍须由相应程序的模拟器测试确认。**【待填写：待同一方案的演练与正式测试完成后，补充清除比例、时间指标及结论】。**

关键词：交会定位；示向度；路径规划；搜索策略；无线电干扰源

1 问题重述

1.1 问题背景

在半径为 1800 m 的圆形区域内，数量和位置未知的无线电干扰源需要由机器狗自主定位并清除。机器狗在检测点可使用测向机获取某一频道的示向度，但读数存在不超过 1° 的误差。源位置不能由单次读数直接确定，需要结合不同位置的观测逐步缩小范围。

机器狗以 5 m/s 移动，每次换台、检测、光学精确定位和清除分别耗时 1 s、5 s、3 s 和 2 s。检测点的选择既影响定位精度，也影响移动与操作时间，因此需要把几何定位和行动决策结合起来。

1.2 问题要求

在上述场景与时间约束下，题目要求依次解决以下四个问题：

1. 根据多个检测点的示向度及误差范围确定定位区域，计算区域直径，并检验以最远点对为直径所作的圆能否覆盖整个区域；
2. 在获得一次全向源测向结果后，确定第二检测点的可行区域与选址准则，兼顾再次接收、交会定位和移动代价；
3. 面向数量未知的全向干扰源，设计机器狗自动搜索、定位和清除策略，并用模拟器评价效率；
4. 在全向源与定向源混合的条件下改进检测与清除策略，并完成相同类型的测试评价。

1.3 我们的工作

四个问题可以沿同一条行动链理解：在检测点获得频道信息后，先用观测缩小源位置的可能范围，再决定下一次检测或光学清除的位置。对尚未发现的频道，还要安排扫描航点，确认目标圆域没有遗漏。定位、复测和全域搜索因而是同一任务在不同阶段的决策。

针对问题一，我们先把有界示向度转化为半平面约束，计算公共定位多边形的直径，并另行检验直径圆是否覆盖该区域。针对问题二，在第一次成功接收后确定源位置可行域，沿示向前移并向两侧偏移，给出第二检测点的候选区域，同时分析接收条件、交会方位与移动代价。针对问题三，按频道持续更新可行域，用全向源的扫描覆盖证书判断未知频道是否得到排查，再将扫描、局部复测与清除纳入同一路线。针对问题四，保留正观测的测向约束，针对定向源的背向不可见性改变发现覆盖和无信号判定方式。由单源选点进入多源搜索后，交会方位与路程仍是复测依据，未知频道的扫描覆盖和任务顺序则成为新的决策条件。四问之间的关系见图 1。

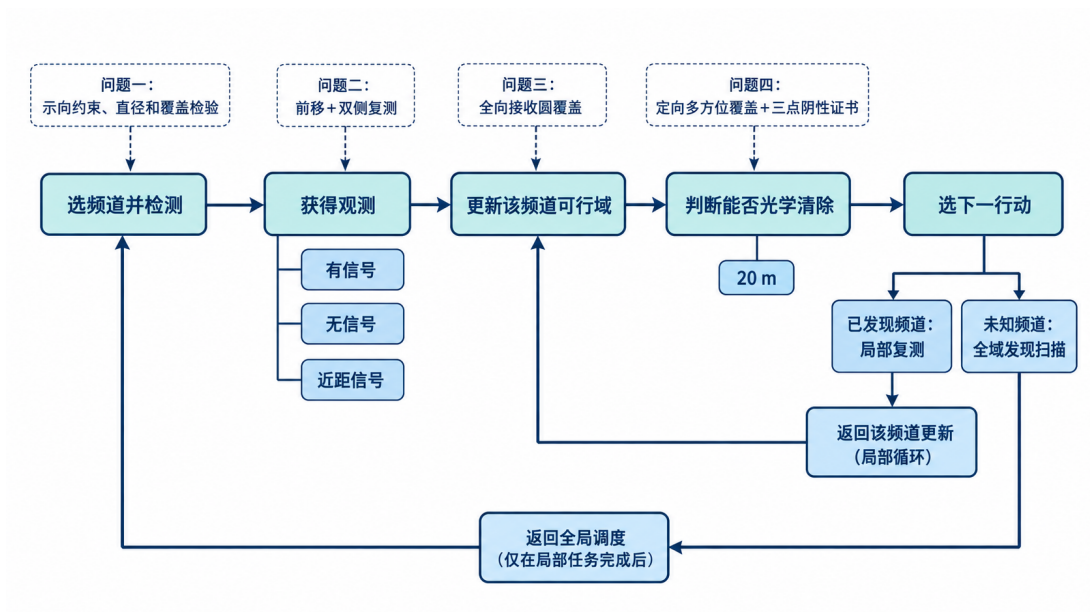


图 1 四个问题的建模关系与机器狗闭环行动流程

2 模型假设

为使测向几何与机器狗行动过程能够统一计算，在题目给定条件之外作如下假设：

1. 机器狗的位置、运动方向及接口返回值准确，通信时延相对于题设操作时间可忽略；
2. 相邻决策点之间按直线匀速运动计算路程与耗时，转向不额外计时；
3. 同一地点的重复测向不能消除固定示向偏差，因此不通过原地重复检测缩小误差界；
4. 不同地点的真实测向误差均处于题设的 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内；问题一按题设界处理给定示向度，问题二至四为对接接口保留两位小数的读数，采用包含舍入误差的 1.0051° 保守角度界；
5. 干扰源在一次测试期间保持静止，其频道、有效接收半径和定向方向不随时间变化；
6. 全向源在接收半径内能够被检测；定向源还须满足其发射方向的可见条件。问题三、四的发现覆盖证书以此确定性接收规则为前提；
7. 机器狗距尚未清除的指定频道目标不超过 20 m 时，光学精确定位与清除必定成功；对已发现且未清除的频道，失败的 `/clear` 可排除该位置周围 20 m 内的源位置。

3 符号说明

符号	含义	单位
O	目标圆域中心，即坐标原点	m
S_i	第 i 个检测点坐标	m
G_j	第 j 个干扰源坐标	m
θ_i	检测点 S_i 测得的示向度	°
ε	示向度最大绝对误差，题设为 1°	°
Ω	多次示向扇形的公共定位区域	—
$D(\Omega)$	定位区域的直径	m
R_j	干扰源 j 的有效接收半径	m
T_{all}	一次测试的定位清除总时间	s
N, N_c	干扰源总数与已清除个数	个

仅在单个问题中使用的符号于首次出现处定义。

4 问题一：定位区域直径与圆覆盖判定

4.1 问题分析

机器狗取得示向度后，首先需要回答“干扰源可能在哪里”。读数与真实方位相差不超过 1° ，所以一次测向给出的是角域，而非确定射线。多个角域相交形成定位区域。本问据此先计算交会区域的直径，再检验以最远点对为直径所作的圆是否覆盖整个区域；两项结论需要分别求证。

4.2 模型建立：总体框架

已知检测点坐标、示向度及 1° 误差界，本问输出定位多边形、区域直径和直径圆的覆盖结论。Tokekar 和 Isler 曾用二维扇形描述有界测向误差，并以扇形交集的直径度量位置不确定性 [1]。本文先把每次测向写成两个半平面约束，再求公共区域及其最远点对，最后单独检验直径圆的覆盖性。这一计算关系见图 1 的问题一分支。

4.2.1 定位区域构造

步骤一：将有界示向转化为半平面 记第 i 个检测点为 S_i ，示向度为 θ_i ，误差上界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。令 $\mathbf{u}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)^\top$ ， $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。候选位置 $\mathbf{x}$ 落在示向度两侧各 1° 的扇形内，等价于同时满足

$$\text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i - \varepsilon), \mathbf{x} - S_i) \geq 0, \quad \text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i + \varepsilon), \mathbf{x} - S_i) \leq 0. \quad (4.1)$$

图 2 把两个不等式对应的边界和内侧画在同一坐标系中。

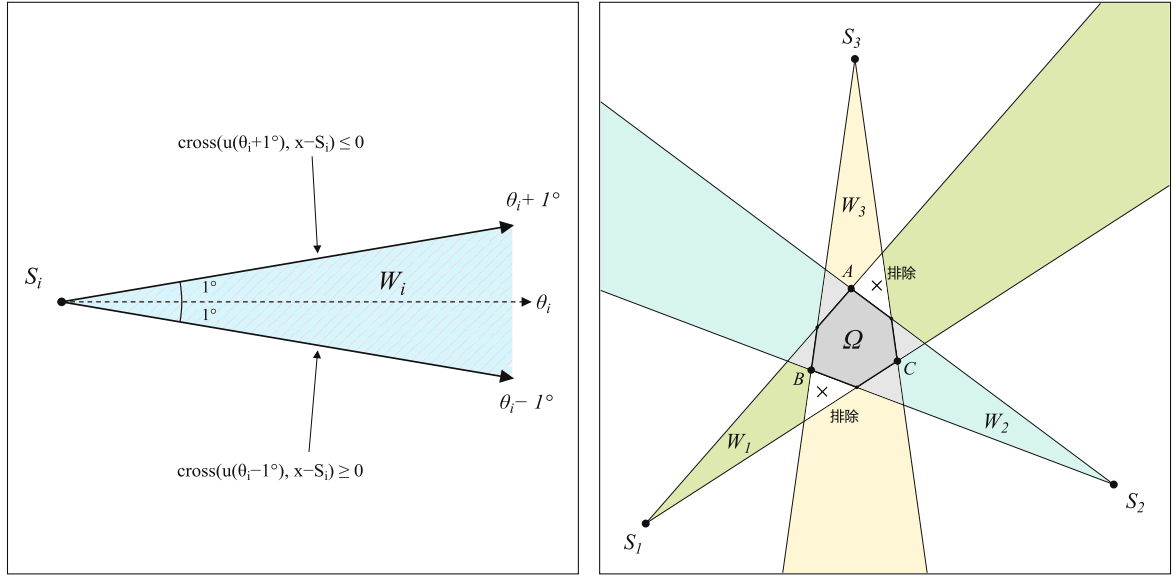


图 2 有界示向对应的半平面及公共定位区域

图 2 左侧以纵向放大的示意图展示一次观测：中心线为 θ_i ，上下边界分别为 $\theta_i + 1^\circ$ 与 $\theta_i - 1^\circ$ 。两条边界各保留一个半平面，其重叠部分才是该次观测允许的扇形 W_i ，图中放大仅为使窄角域可辨。

每次测向给出两个闭半平面；记它们的交集为 W_i ，则 m 次观测的公共定位区域为

$$\Omega = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (4.2)$$

图右侧用三次测向说明交集的筛选： W_1, W_2, W_3 同时覆盖的灰色多边形为 Ω ；带叉号的边界交点虽落在部分扇形中，却不满足全部观测约束，故不属于定位区域。图中的 A, B, C 只标识部分可行顶点。半平面交在非空、有界且面积非零时是凸多边形。题目给出的目标圆可用于检查源位置是否处于场景范围；若直接与圆相交，边界会出现圆弧，便不再是本问要求计算的定位多边形。

步骤二：求取公共定位多边形 为了从式 (4.2) 得到顶点，把 $2m$ 个半平面统一写成

$$H_j = \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}, \quad j = 1, \dots, 2m. \quad (4.3)$$

两两求边界直线的交点，再逐一检查交点是否落在全部半平面内。只有通过检查的交点才可能是定位区域顶点；去重并排序后得到逆时针顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_k\}$ 。若交集为空、无界或退化，程序不输出多边形直径，而提示补充检测点。交点坐标公式与异常情形的计算细节列于附录 A。

4.3 模型求解：直径计算与覆盖判定

4.3.1 步骤三：确定最远点对

定位区域的直径是区域内任意两点距离的最大值。凸多边形的最大点间距必由一对顶点取得，故

$$D(\Omega) = \max_{1 \leq i < j \leq k} \|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|_2. \quad (4.4)$$

直接枚举所有顶点对需要 $O(k^2)$ 次距离计算。利用顶点的逆时针次序，旋转卡壳法沿多边形边界维护对踵点，可在 $O(k)$ 时间内找到最远点对 (A, B) 。该点对确定区域直径，也确定下一步待检验的圆。

4.3.2 步骤四：检验直径圆覆盖性

以最远点对 (A, B) 为直径端点作圆，圆心和半径分别为

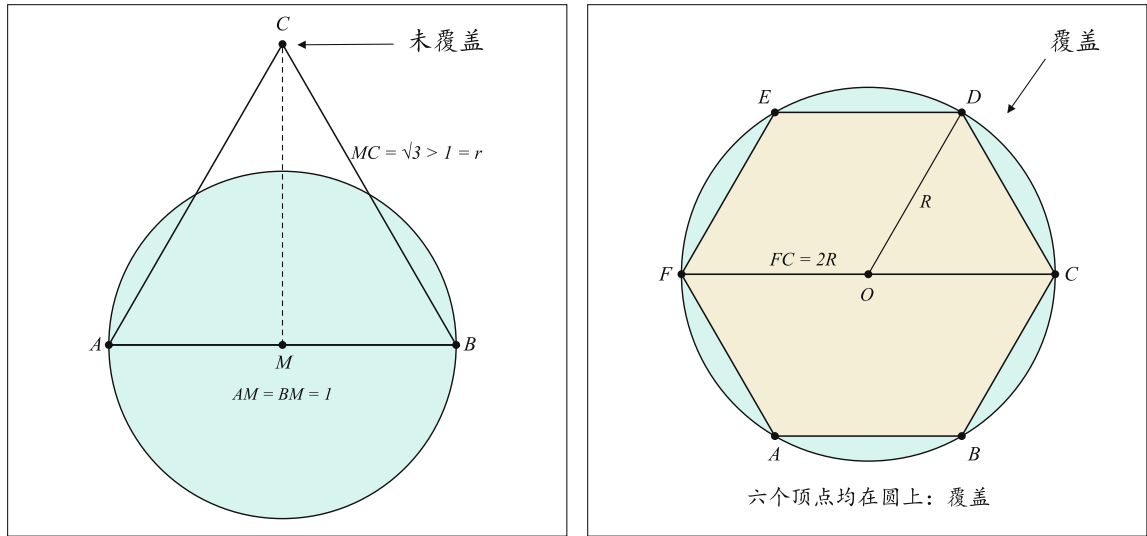
$$C = \frac{A + B}{2}, \quad r = \frac{D(\Omega)}{2}. \quad (4.5)$$

覆盖检验只需检查顶点：凸多边形内任意点均可表示为其顶点的凸组合，而圆盘是凸集。因此，全部顶点落在圆盘内当且仅当整个多边形落在圆盘内。考虑数值容差 τ ，判定条件为

$$\max_{1 \leq i \leq k} \|\mathbf{v}_i - C\|_2 \leq r + \tau. \quad (4.6)$$

若最远点对不唯一，须对每一组端点所确定的圆分别执行式 (4.6)；不同直径圆未必给出相同的覆盖结果。

直径相等并不保证覆盖。图 3 中，边长为 2 的等边三角形以一条边作直径圆，第三个顶点距圆心 $\sqrt{3} > 1$ ，落在圆外。因此，覆盖与否仍须按式 (4.6) 检验。



最远点对 → 作直径圆 → 逐顶点检验 → 覆盖判定

$$\max \{ \|\mathbf{v}_i - O\|_2 : 1 \leq i \leq k \} \leq r + \tau$$

图 3 等边三角形反例与正六边形的直径圆覆盖对照

图 3 右侧给出相反情形：正六边形的相对顶点 F, C 构成直径 $FC = 2R$ ，以其中点 O 为圆心、 R 为半径作圆，六个顶点均在圆上，因而整个六边形被圆盘覆盖。左右两幅是独立的几何示例；右幅不是下文三站算例的定位多边形。

4.3.3 算法与复杂度

算法 1 将上述推导整理为可执行流程：先由观测数据生成半平面，再求可行顶点和凸包，随后计算直径，最后检验圆覆盖。无界、空集与退化区域均设置单独的退出条件，避免输出没有几何意义的数值。

算法 1 定位多边形直径与直径圆覆盖判定

输入：观测集合 $\{(S_i, \theta_i)\}_{i=1}^m$ ，误差上界 ε ，数值容差 τ

输出：凸多边形顶点 V 、直径 D 、直径端点、圆参数与覆盖判定

1. 按式 (4.1) 生成半平面，并检测公共衰退方向；若存在则报告交集无界。
 2. 枚举边界交点，筛除不可行点，再用单调链生成凸包 V 。
 3. 采用旋转卡壳求最远顶点对 (A, B) 及直径 D 。
 4. 按式 (4.5) 作圆，再按式 (4.6) 检查全部顶点。
-

共有 $O(m^2)$ 对边界直线，每个交点至多检查 $O(m)$ 个半平面，因此可行交点筛选耗时 $O(m^3)$ 。设候选交点数为 $K = O(m^2)$ ，凸包计算耗时 $O(K \log K)$ ，旋转卡壳耗时 $O(k)$ 。总体时间复杂度为 $O(m^3)$ ，空间复杂度为 $O(K)$ 。对于本题检测点数较少的情形，逐步枚举还便于核验每个顶点的来源。

4.4 结果分析与模型检验

为检验约束构造与覆盖判断是否一致，设干扰源真实位置为 $G = (300, 400)$ m，在三个检测点分别加入绝对值不超过 1° 的固定测向误差。表 1 给出程序使用的检测点坐标和示向度。

表 1 问题一验证算例的检测点与示向度

检测点	x_i/m	y_i/m	示向度/ $^\circ$
S_1	-500	-200	37.4699
S_2	900	-100	139.3944
S_3	0	1000	296.9651

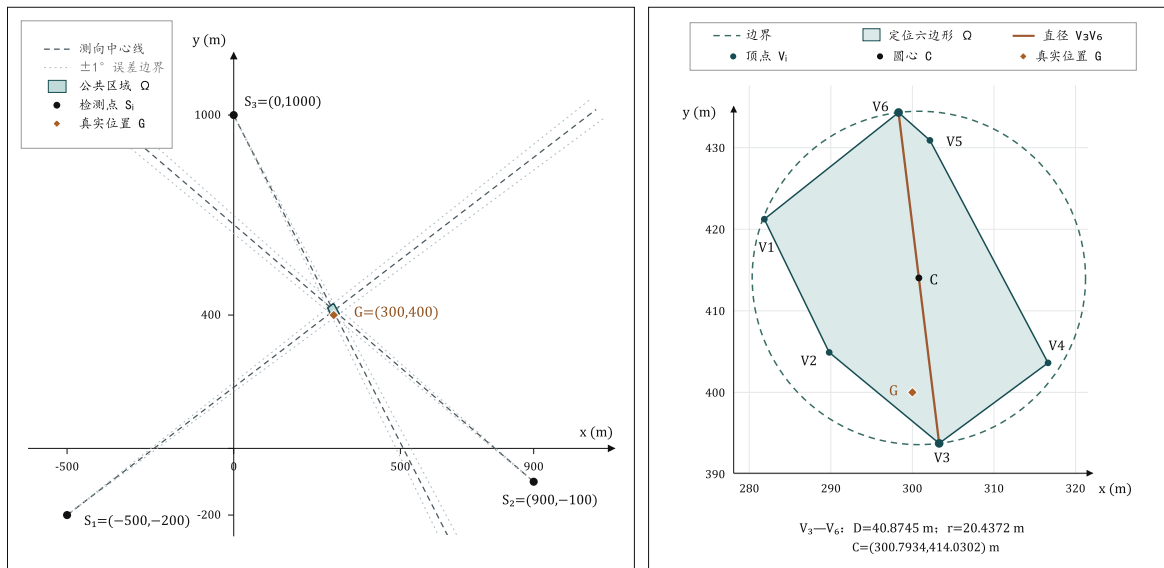


图 4 三站有界测向交会及定位区域直径圆

图左的深虚线表示三站示向中心线，浅点线表示各自的 $\pm 1^\circ$ 边界；它们在真实位置 $G = (300, 400) \text{ m}$ 附近相交。图右以不同尺度放大公共定位区域：浅色六边形为 Ω ，虚线圆以最远顶点对 V_3, V_6 为直径， C 为圆心。真实位置落在交集内，表明三组加误差后的观测仍与设定源位置相容。六个顶点的数值坐标列于附录表 8，正文只保留最远点对及覆盖判定。

表 2 问题一验证算例的直径与覆盖结果

指标	计算结果
定位区域直径	40.8745 m
直径端点	(303.2828, 393.7451)、(298.3041, 434.3152)
直径圆圆心	(300.7934, 414.0302) m
直径圆半径	20.4372 m
本算例覆盖判定	可以覆盖

表 2 列出最远点对、直径及圆参数。六个顶点逐一满足式 (4.6)，所以本算例可以覆盖；此结论来自顶点检验，而非直径数值本身。

另以两种方式检查程序结果：一是将真实位置 G 代入全部半平面，确认其未被误排除；二是用顶点对直接枚举复核旋转卡壳所得直径。程序测试还包含跨越 0° 的角度、平行边界、无界交集、退化输入及随机凸多边形等情形。等边三角形反例则独立说明，即使直径计算正确，覆盖结论仍可能为否。

4.5 结论

有界示向形成的位置约束，为后续观测更新提供了几何起点。三站算例的定位多边形直径为 40.8745 m，相应直径圆经逐顶点检验可以覆盖该区域；等边三角形反例表明，一般情形仍须单独检验。后两问继续使用示向角域，但加入接收圆盘和负观测后，可行域可能不再是凸多边形，光学清除也须另按 20 m 距离条件判断。

5 问题二：第二检测点选择

5.1 问题分析

问题一给出了由多次示向确定定位区域的方法。若只取得一次示向，可能源位置沿射线方向仍有较大跨度，继续在原地检测也不会改变误差。第二检测点需要与首次示向形成交会，同时控制移动距离；由于干扰源的有效接收半径未知，还须认识到再次测量可能失联。本问先从首次观测确定源位置范围，再给出沿示向前进、向两侧偏移的候选区域。这个构造也用于问题三、四中已发现频道的首次复测。

5.2 模型建立：可行域与双侧候选区域

设首次检测位置为 S_1 ，示向度为 α ，目标圆域为 $\mathcal{T} = \{g : \|g\|_2 \leq 1800\}$ 。题设测向误差不超过 1° ；执行程序考虑读数保留两位小数所引入的舍入误差，采用 $\varepsilon' = 1.0051^\circ$ 的保守角度界。记

$$W(S_1, \alpha) = \{g : |\text{wrap}(\arg(g - S_1) - \alpha)| \leq \varepsilon'\}. \quad (5.1)$$

式 (5.1) 按闭包约定包含扇形顶点 S_1 ，以免数值表示遗漏近距离的可能位置。首次成功接收说明源距 S_1 不超过其有效接收半径，因而不超过 1500 m。首次观测后的保守可行域为

$$\Omega_1 = \mathcal{T} \cap W(S_1, \alpha) \cap B(S_1, 1500). \quad (5.2)$$

若检测直接返回 5 m 内的近距信号，可转入光学定位；下文讨论已取得正常示向度的情形。式 (5.2) 与后两问对已发现频道的正观测更新相同；后续遇到正观测时继续收缩可行域，负观测则按源类型分别处理。

取首次示向的单位向量及其左法向量

$$u = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad u_\perp = (-\sin \alpha, \cos \alpha).$$

把 Ω_1 投影到 u 方向，记

$$d_- = \min_{g \in \Omega_1} (g - S_1)^\top u, \quad d_+ = \max_{g \in \Omega_1} (g - S_1)^\top u. \quad (5.3)$$

沿示向前移至 $d_- + \lambda(d_+ - d_-)$ ，再向两侧各偏移 h ，得到一对候选检测点

$$S_2^{(\pm)}(\lambda, h) = S_1 + [d_- + \lambda(d_+ - d_-)]u \pm hu_\perp, \quad 0 < \lambda < 1, \quad h > 0. \quad (5.4)$$

据此，第二检测点的候选区域可写成

$$\mathcal{C}_2 = \bigcup_{\lambda \in \Lambda, h \in H, \sigma \in \{-1, 1\}} \{S_1 + [d_- + \lambda(d_+ - d_-)]u + \sigma hu_\perp\}, \quad (5.5)$$

其中 Λ 和 H 分别给出前移比例与侧移距离的取值范围。题目只限制源的位置，机器狗可以在目标圆外检测。两侧都保留为候选，便于后续根据剩余任务选择行进方向。图 5 展示这两块候选带的几何位置。

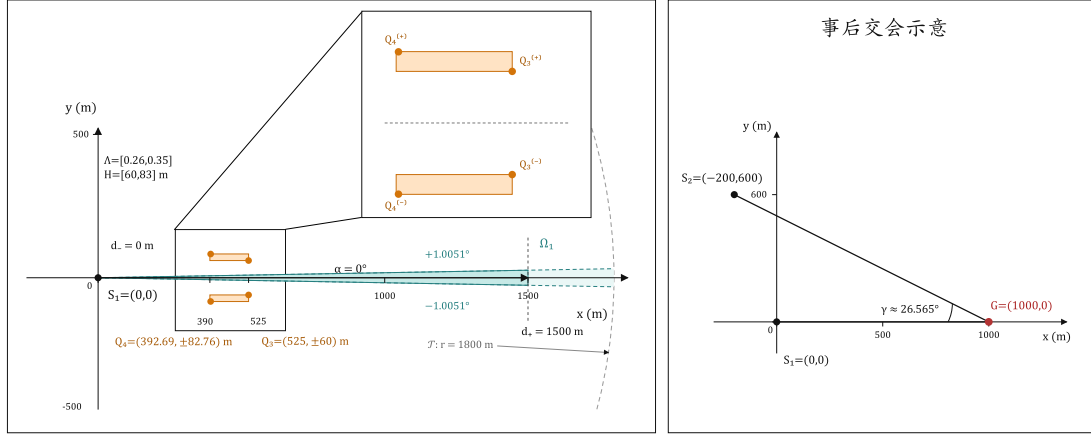


图 5 首次示向后的双侧候选区域与复测航点

图 5 左侧以 $S_1 = (0, 0)$ 、 $\alpha = 0^\circ$ 为例：浅青色角域受 $\pm 1.0051^\circ$ 测向误差约束，并在 $d_+ = 1500$ m 处由首次成功接收的距离上界截断；半径 1800 m 的目标圆弧只表示源分布背景。取 $\Lambda = [0.26, 0.35]$ 、 $H = [60, 83]$ m 时，橙色区域是 $x \in [390, 525]$ m、 $y \in [60, 83]$ m 与 $y \in [-83, -60]$ m 两块矩形候选带，其中标出的 Q_3, Q_4 对应后文两组参数。右侧小图另取 $S_2 = (-200, 600)$ m、事后已知的 $G = (1000, 0)$ m，仅说明侧向基线能形成非零交会角； G 不参与候选点生成。

这种布点同时处理交会与路程。若 $h = 0$ ，两个检测点与示向中心线近乎共线；适当增大 h 可以改善交会角，但也增加移动距离。给定可能源位置 g ，两次示向的锐交会角为

$$\gamma(s, g) = \arccos \frac{|(g - S_1)^\top (g - s)|}{\|g - S_1\|_2 \|g - s\|_2}. \quad (5.6)$$

因此， λ 和 h 是定位几何与行动代价的共同调节量，而非对未知真实源位置求出的最优坐标。问题三、四选定的参数不同，但都使用式 (5.4) 的候选点构造。

对全向源，首次成功接收意味着其有效半径 R_g 至少为 $\|g - S_1\|_2$ 。结合题设的 1000 m 下界，最小相容半径为

$$\rho(g) = \max\{1000, \|g - S_1\|_2\}. \quad (5.7)$$

若候选点 s 对 Ω_1 内每个 g 都满足 $\|s - g\|_2 \leq \rho(g)$ ，第二次必能接收该全向源。图 6 用

近、远两个可能源位置解释这一距离条件；它们只是示意，完整保证仍须检查整个 Ω_1 。若条件不成立，只能说明可能失联。定向源还受发射朝向限制，距离条件不能单独保证接收。

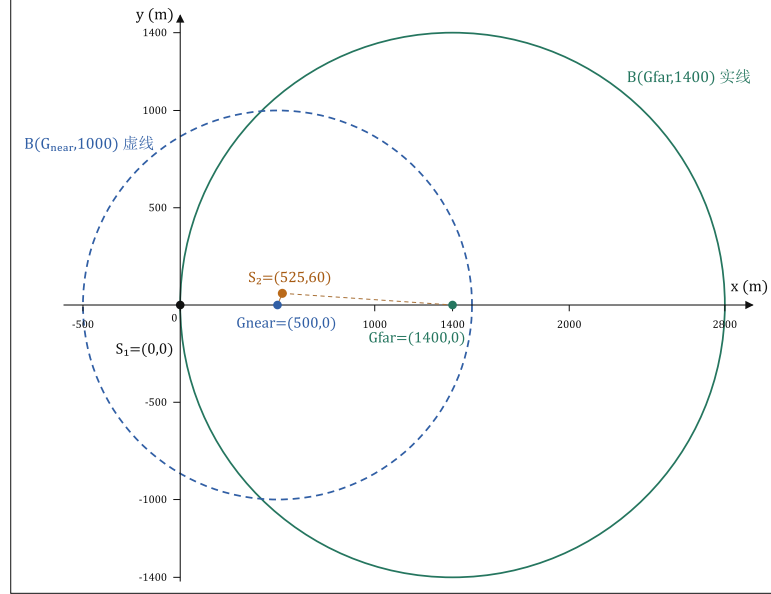


图 6 首次成功接收对第二检测点的距离约束

图 6 以 $S_1 = (0, 0)$ m 和候选点 $S_2 = (525, 60)$ m 举例。若源在 $G_{\text{near}} = (500, 0)$ m，式 (5.7) 给出半径 1000 m 的蓝色虚线接收圆；若源在 $G_{\text{far}} = (1400, 0)$ m，则得到半径 1400 m 的绿色实线圆。 S_2 落在两个圆内，只验证了两种示例位置；对整个连续可行域的保证仍须检验所有 $g \in \Omega_1$ ，定向源还需另行满足发射朝向约束。

5.3 模型求解：候选点生成与选择

首次测向后，执行程序用示向角域和接收距离更新 Ω_1 ，从其几何边界求 d_- 与 d_+ ，再依式 (5.4) 生成双侧候选点。这里的计算只使用已获得的观测，不读取真实源位置。两个候选点均能形成非零侧向基线；若后续尚有其他已发现频道或待扫描航点，则比较从当前位置到候选点、再到下一任务的路程，选择衔接较短的一侧。单源且关于首次示向线对称时，两侧等价。

算法 2 基于可行域的第二检测点生成

输入：首次检测点 S_1 、示向度 α 、目标圆域、参数 λ, h

输出：双侧候选区域 C_2 与待执行的第二检测点

1. 由首次正观测计算 Ω_1 ；若返回近距信号，则转入光学清除。
 2. 沿首次示向计算可行域投影端点 d_- 与 d_+ 。
 3. 在给定参数范围内构造双侧候选区域，并按选定 λ, h 生成两个候选点。
 4. 用侧向基线改善交会方位；全向场景可检验再次接收的距离条件，有后续任务时依据行程选择一侧。
 5. 根据第二次的正、负或近距结果更新可行域，再决定复测或光学清除。
-

若可行域由 V 个边界顶点表示，求投影端点需要 $O(V)$ 次计算，生成双侧候选点只需常数时间。接收条件若仅由有限源位置样本检验，结论也只对这些样本成立；实际复测继续根据正、负观测调整可行域。

5.4 结果分析：单源算例与后续参数

设 $S_1 = (0, 0) \text{ m}$ ，首次示向度 $\alpha = 0^\circ$ 。由式 (5.2)，源位置沿正东方向的投影范围为 $[d_-, d_+] = [0, 1500] \text{ m}$ 。表 3 把问题三、四可信执行程序的参数代入同一个候选点公式，给出上侧检测点；下侧点关于 x 轴对称。两组参数均为各自任务的演练配置，不是由本算例中的真实源位置反推所得。

表 3 同一首次示向下两组执行参数的第二检测点

参数来源	λ	h/m	$S_2^{(+)}/\text{m}$	移动时间/s
问题三	0.3500	60.00	(525.00, 60.00)	105.68
问题四	0.2618	82.76	(392.69, 82.76)	80.26

两组参数均处于 $\Lambda = [0.26, 0.35]$ 、 $H = [60, 83] \text{ m}$ 的示意范围。这个范围用来展示候选带，不表示带内任一点的定位效果相同。

为了检验定位效果，事后设真实全向源为 $G = (1000, 0) \text{ m}$ ，并令两次示向恰好指向 G 。这一坐标只用于评价，不参与候选点生成。两组上侧检测点到源的距离分别为 478.77 m 和 612.92 m，均在全向源最小有效接收半径内。按式 (5.6) 计算，其交会角分别为 7.20° 和 7.76° ；以两次示向角域求交，定位区域直径分别为 448.17 m 和 448.23 m。首次单次示向的可行域沿径向长达 1500 m，第二次检测使示例中的位置范围显著收缩。两组参数取得接近的交会结果，而移动时间不同；在多源任务中还须计入下一航点与其他频道的测量机会。

5.5 结论

第二检测点不必先在整个目标圆上搜索。由首次观测形成可行域后，沿示向选取适当纵深并保留左右两个侧向位置，就能形成可计算的候选区域。其投影端点、双侧候选公式和接收条件共同解释了选点依据；后续多源搜索沿用这一几何构造，再根据实时可行域和剩余任务选择实际复测点。

6 问题三：全向干扰源的联合搜索、定位与清除

题设规定目标圆域半径为 1800 m，其中分布 10–16 个占用不同频道的全向干扰源。程序只知道源数量的取值范围，无法直接读取本次测试的源数量、频道、位置和有效接收半径。因此，本问属于观测信息逐步到达条件下的在线决策问题：机器狗一方面需要完成全域搜索，另一方面需要根据测向结果持续缩小各频道的位置不确定范围，并将局部定位动作插入后续行程。

记第 k 个决策时刻的系统状态为

$$X_k = (p_k, h_k, \mathcal{S}_k, \{\Omega_{c,k}, \sigma_{c,k}\}_{c=1}^{20}), \quad (6.1)$$

其中 p_k 和 h_k 分别为机器狗位置和测向机当前频道， $\mathcal{S}_k$ 为已经完成全频道巡检的位置集合， $\Omega_{c,k}$ 为频道 c 的位置可行集， $\sigma_{c,k} \in \{0, 1, 2\}$ 依次表示该频道尚未发现、正在定位和已经清除。决策变量为带有位置和频道参数的检测或清除动作序列。模型目标是在完成全部干扰源清除的约束下最小化总虚拟时间；由于干扰源总数未知，停止准则必须同时利用全域可探测覆盖条件和各频道清除状态。

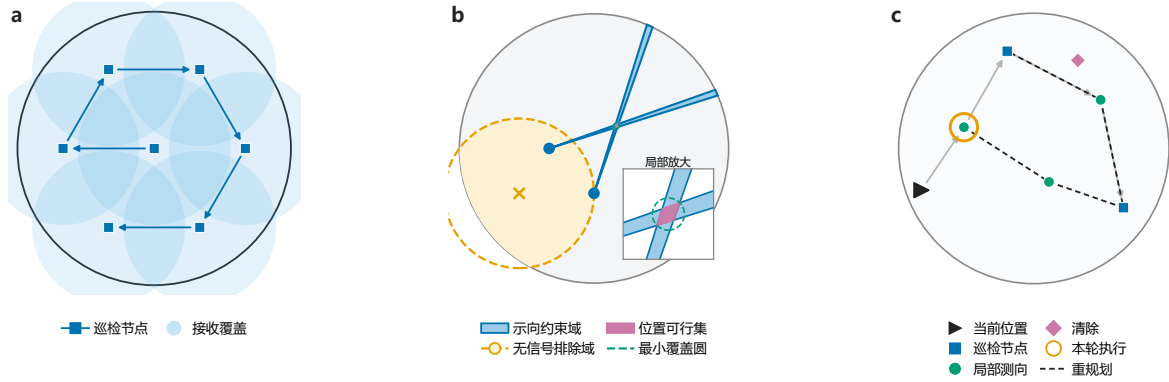


图 7 问题三的闭环模型。(a) 浅蓝圆表示各全频道巡检节点在最小接收半径下的覆盖范围，箭头表示开放访问次序。(b) 蓝色扇形和橙色虚线圆分别表示示向约束与无信号排除域，紫色区域为更新后的位置可行集，绿色虚线圆为其最小覆盖圆。(c) 方形、圆形和菱形分别表示巡检、补充测向和清除动作；橙色圆环标出本轮执行动作，黑色虚线表示获得新观测后重新计算的开放路径

6.1 有界误差条件下的集成员定位

对频道 c 维护位置可行集 $\Omega_c \subseteq \mathcal{T}$ ，其中 $\mathcal{T} = \{x : \|x\|_2 \leq 1800\}$ ，初始时 $\Omega_c = \mathcal{T}$ 。这种方法属于有界误差集成员估计 [2]：不预设测向误差的概率分布，只保留所有与已知误差界和接口反馈相容的位置。设机器狗在 p 处获得示向角 α ；考虑接口读数保留两位小数产生的舍入误差，程序取保守半角 $\varepsilon = 1.0051^\circ$ ，相应示向约束集为

$$W(p, \alpha) = \{x : |\text{wrap}(\arg(x - p) - \alpha)| \leq \varepsilon\}. \quad (6.2)$$

依据 1000–1500 m 的接收半径范围、5 m 的近距离阈值和 20 m 的清除半径，不同接口反馈对应的集合递推为

$$\Omega_c \leftarrow \begin{cases} \Omega_c \cap W(p, \alpha) \cap B(p, 1500), & \text{获得示向角,} \\ \Omega_c \setminus B(p, 1000), & \text{未接收到信号,} \\ \Omega_c \cap B(p, 5), & \text{返回近距离信号,} \\ \Omega_c \setminus B(p, 20), & \text{在 } p \text{ 清除失败.} \end{cases} \quad (6.3)$$

同一频道在 p^+ 有信号、在 p^- 无信号时，设其固定接收半径为 R_c ，则 $\|x - p^+\|_2 \leq R_c < \|x - p^-\|_2$ 。消去未知参数 R_c 后还可得到

$$\Omega_c \leftarrow \Omega_c \cap \{x : \|x - p^+\|_2 \leq \|x - p^-\|_2\}, \quad (6.4)$$

该不等式对应由两测点中垂线划分出的半平面，可在不估计 R_c 的条件下排除与正、负观测不相容的位置。

当有效示向观测不少于两次时，以中心示向线的最小二乘交会点作为导航参考位置；若交会点不在 Ω_c 内，则改取其质心。定位不确定度采用位置可行集的最小覆盖圆半径刻画：

$$\hat{x}_c = \arg \min_x \sum_i [n_i^T (x - p_i)]^2, \quad r_c = \min_q \max_{x \in \Omega_c} \|x - q\|_2, \quad n_i = (-\sin \alpha_i, \cos \alpha_i)^T. \quad (6.5)$$

$\hat{x}_c$ 只作为路径规划的参考点， r_c 则反映最坏情况下的位置偏差，二者分别承担导航和清除判定功能，从而避免将含误差的点估计直接视为真实坐标。

6.2 全域搜索节点与可探测覆盖条件

全向源的有效接收半径至少为 1000 m。若已完成全频道巡检的位置集合为 $\mathcal{S}$ ，则所有干扰源均至少能够在一个巡检位置被检测到的充分条件为

$$\mathcal{T} \subseteq \bigcup_{s \in \mathcal{S}} B(s, 1000). \quad (6.6)$$

本文取原点和半径 1200 m 圆周上的六个等分点作为初始全频道巡检节点。对极坐标半径 $r \in [1000, 1800]$ 的任意位置，其与最近圆周节点的夹角不超过 30° ，距离平方 $d^2(r) = r^2 + 1200^2 - 2400r \cos 30^\circ$ 关于 r 为凸函数，故区间最大值在端点取得。其中 $r = 1000$ 时距离约为 601.3 m， $r = 1800$ 时为

$$d_{\max} = \sqrt{1800^2 + 1200^2 - 2 \times 1800 \times 1200 \cos 30^\circ} = 968.90 \text{ m} < 1000 \text{ m}. \quad (6.7)$$

半径不超过 1000 m 的中心区域由原点巡检覆盖，外部环带由六个圆周节点覆盖，因此上述七个节点满足式 (6.6)。在保持各节点所负责区域仍位于其 1000 m 邻域内的约束下，

程序允许对外围节点作小幅连续调整，以缩短后续开放路径。覆盖判断只使用已经实际完成全频道巡检的位置，不使用尚未执行的规划节点。

6.3 局部测向设计与集合包含清除准则

首次获得频道 c 的示向结果后，沿示向中心线前移并在法向两侧构造候选补充测向点；得到多个有效示向后，则围绕当前导航参考位置构造法向候选点。单次示向时令 $u = (\cos \alpha, \sin \alpha)^\top$ ；多次示向时令 $u = (\hat{x}_c - p) / \|\hat{x}_c - p\|_2$ ，并取 $u_\perp = (-u_2, u_1)^\top$ 。于是

$$\begin{aligned} d_0 &= d_{\min} + 0.35(d_{\max} - d_{\min}), \\ q_\pm &= \begin{cases} p + d_0 u \pm 60 u_\perp, & m_c = 1, \\ \hat{x}_c \pm \delta_c u_\perp, & m_c \geq 2, \end{cases} \\ \delta_c &= \min\{60, \max(25, 0.7r_c)\}. \end{aligned} \quad (6.8)$$

其中 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 为首次示向中心线在 Ω_c 内的距离区间， m_c 为有效示向次数。成对候选点通过增大测向基线和交会角抑制近共线交会，同时限制附加移动距离。

设 q_c^* 为 Ω_c 的最小覆盖圆圆心。程序采用

$$\Omega_c \subseteq B(q_c^*, 20) \iff r_c \leq 20 \text{ m} \quad (6.9)$$

作为确定性清除条件；数值实现取 19.95 m 作为计算裕量。为减少较小可行集上的重复测向，当 $19.95 < r_c \leq 73.62 \text{ m}$ 时，程序允许在 $\hat{x}_c$ 处进行至多两次试探性清除。若试探失败，则根据光学探测的否定结果执行 $\Omega_c \leftarrow \Omega_c \setminus B(\hat{x}_c, 20)$ ，随后继续集合递推。试探性清除是降低期望时间的有限次策略，不改变式 (6.9) 给出的确定性判定。

6.4 滚动时域联合规划

在决策时刻 k ，记尚未执行的全频道巡检任务为 $\mathcal{U}_k$ ，已发现但尚未清除频道的局部定位任务为 $\mathcal{L}_k$ ，二者的代表位置构成候选集 $\mathcal{V}_k = \mathcal{U}_k \cup \mathcal{L}_k$ 。其中， $\mathcal{S}_k$ 始终保留为已经实际完成全频道巡检的位置集合。程序从当前位置 p_k 出发，对候选代表位置求解开放路径

$$\min_{\pi} \left[\|p_k - v_{\pi_1}\|_2 + \sum_{i=1}^{|\mathcal{V}_k|-1} \|v_{\pi_{i+1}} - v_{\pi_i}\|_2 \right]. \quad (6.10)$$

程序以最近邻路径为初解，再采用固定随机种子的二边交换模拟退火进行修正。若首个任务对应某个干扰频道，则根据该频道当前可行集生成实际复测点或清除点；规划结果不被一次性全部执行。接口返回新观测后，程序立即更新 Ω_c 、任务代表位置及候选集，再求解下一时刻的路径。这一滚动时域 (receding horizon) 机制 [3] 使后续路径能够吸收新发现频道和定位误差收缩带来的变化。

局部候选点按“到达当前动作的移动距离 +1.2 倍到后续已知源的最短距离”排序。机器狗到达新位置后，若该位置与其他待定位频道已有测点形成足够的测向基线和交会角，则在原地执行跨频道补充测向，以共享已经发生的移动代价。全频道巡检时按照

“当前频道优先、其余频道递增”的次序安排测量，以减少无效换台。

算法 3 全向干扰源的集成员定位与滚动时域搜索

输入：目标圆域、频道集合、接收距离范围与时间参数

输出：清除记录、逐频道位置可行集和行为日志

1. 调用 `/enter`，在 origin 完成尚未发现频道的巡检，并初始化各频道状态。
2. 根据式 (6.3) 和式 (6.4) 递推位置可行集，计算导航参考位置与最小覆盖圆半径。
3. 由未完成巡检节点和未清除频道的局部动作构造 $\mathcal{V}_k$ ，求解式 (6.10) 并执行首个动作。
4. 若满足式 (6.9) 则执行集合包含清除；否则选择局部补充测向或有限次试探性清除。
5. 在同一停驻位置检查其他频道的交会条件，必要时执行跨频道补充测向，然后返回步骤 2。
6. 当已清除数达到 16，或式 (6.6) 成立且已发现频道全部清除时，调用 `/exit` 并保存日志。

6.5 时间模型与日志驱动的过程分析

一次运行的虚拟时间为

$$T = \sum_k \frac{\|P_{k+1} - P_k\|_2}{5} + N_{\text{switch}} + 5N_{\text{detect}} + 3N_{\text{optical}} + 2N_{\text{clear}}. \quad (6.11)$$

滚动路径规划主要降低移动项，集成员定位则通过压缩位置不确定范围减少重复测向和无效清除。图 8 由本文独立控制器在固定十源场景中的行为日志重建；连续在同一位置执行的检测或清除操作合并为一个停驻步。该次运行包含 24 个停驻步、112 次测量和 10 次清除请求，所有干扰源均一次清除成功，总虚拟时间为 2716.9s。重建只使用运行过程中可获得的位置、接口反馈与虚拟时间，不使用干扰源真实坐标。

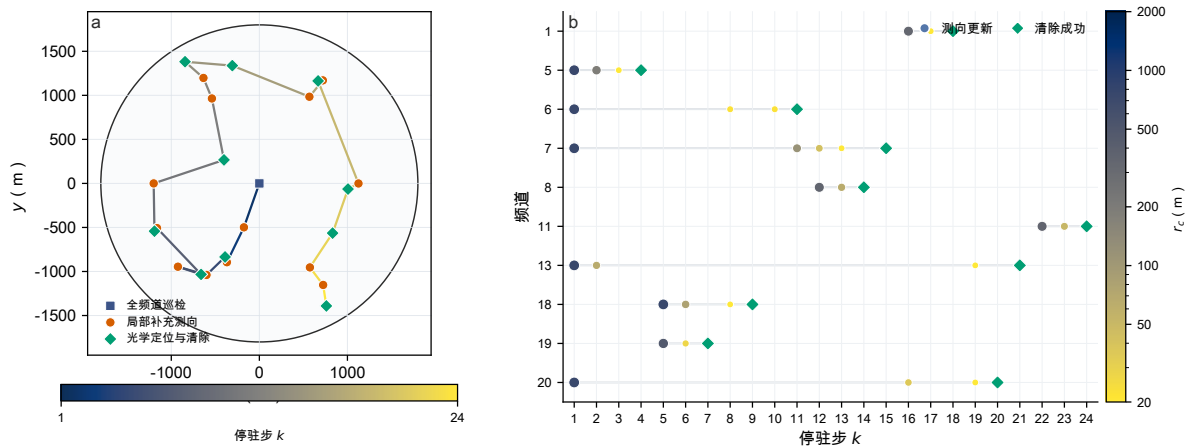


图 8 独立控制器一次十源运行日志的重建过程。(a) 轨迹颜色表示停驻步次序，符号区分全频道巡检、局部补充测向和清除动作。(b) 每行对应一个干扰频道，圆点表示该频道在相应停驻步获得新观测，圆点大小和颜色共同表示最小覆盖圆半径，绿色菱形表示清除完成

6.6 不同源数量下的随机实验

为评价模型在题设允许源数量范围内的总体表现，本文依据题目给定的物理规则建立可复现实验环境。对 10–16 的每个源数量分别生成 500 个样例，共 3500 个。源位置在目标圆域内按面积均匀分布，频道从 1–20 中无放回抽取，接收半径服从 $U[1000, 1500]$ m，示向误差服从 $U[-1^\circ, 1^\circ]$ 。全部样例采用同一组控制器参数；随机种子在运行前固定，不针对单个样例调整策略。

表 4 中，清除比例定义为 $\rho = N_c/N$ ，平均定位清除时间定义为 $\bar{T} = T/N_c$ ；“完整清除样例数”表示清除该样例全部干扰源的运行次数，总体行按全部 3500 个样例汇总。

表 4 问题三在 10–16 个干扰源下的运行结果

源数量	样例数	完整清除样例数	清除比例	总时间均值与标准差/s	平均定位清除时间/s	总时间 95% 分位数/s
10	500	500	100%	2898.2 ± 192.8	289.8	3218.6
11	500	500	100%	2943.9 ± 194.1	267.6	3289.1
12	500	500	100%	3012.5 ± 210.6	251.0	3357.8
13	500	500	100%	3076.8 ± 199.3	236.7	3387.3
14	500	500	100%	3140.5 ± 211.9	224.3	3530.8
15	500	500	100%	3187.2 ± 208.8	212.5	3504.9
16	500	500	100%	3201.9 ± 258.2	200.1	3609.2
总体	3500	3500	100%	3065.9 ± 238.6	240.3	3470.2

源数量由 10 增至 16，即增加 60%，总时间均值仅由 2898.2 s 增至 3201.9 s，增幅为 10.5%；平均定位清除时间相应由 289.8 s 降至 200.1 s。原因是全频道巡检、主干移动以及同址跨频道测向的时间开销可由多个干扰源共同分担。全部 3500 个样例均完成场景内所有源的清除，总体总时间均值为 3065.9 s，95% 分位数为 3470.2 s。该实验覆盖题设允许的全部源数量，但其 100% 清除比例是有限样本结果，不替代式 (6.6) 和式 (6.9) 给出的条件性保证。

6.7 空间分布变化下的稳定性检验

为检验均匀分布假设之外的表现，另固定源数量为 16，分别构造全圆均匀、半径 1350–1800 m 的边界富集和空间聚集三类场景，每类运行 500 次。三类场景均完整清除 500/500 个样例；对应总时间均值分别为 3188.3 s、3349.9 s 和 1479.4 s，95% 分位数分别为 3641.6 s、3678.5 s 和 2353.2 s。边界富集使平均时间较全圆均匀场景增加 5.1%，因为源位置更靠近目标圆边缘，局部复测与主干巡检的衔接距离随之增加；空间聚集则使同址测向和短距离转移更充分。每类 500 次均成功时，完整清除率的 Wilson 95% 置信下界为 99.24%，说明在这些预先设定的空间分布下未观察到清除失败，但不将有限样本外推为无条件成功率。

6.8 正式测试结果

三次正式测试用于记录程序在竞赛模拟器中的实际执行结果和接口运行情况。平均定位清除时间按模拟器返回的总虚拟时间除以成功清除数量计算，程序运行时间采用实际墙钟时间。由于样本量仅为三次，表 5 不用于替代前述随机实验对模型总体性能的评价。

表 5 问题三三次正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
PTWT-EKDA-8BE4-SXST	16	171.281	1.26
ME6Q-HCB5-A96S-EQMS	12	232.513	1.46
783F-H7JP-7Y39-7SUY	10	264.101	1.46

7 问题四：混合干扰源的联合搜索、定位与清除

问题四在问题三的基础上加入发射方向未知的定向干扰源。设频道 c 的源位置为 x_c 、有效接收半径为 $R_c \in [1000, 1500]$ ；若该源为定向源，其未知发射方向单位向量记为 u_c ，则接收点 p 能够收到信号的条件为

$$\|p - x_c\|_2 \leq R_c, \quad (p - x_c)^T u_c \geq 0. \quad (7.1)$$

第二个不等式表示定向源只覆盖发射方向前方的闭半平面。因此，单点无信号可能由频道空缺、距离超限或接收点位于辐射背面引起，不能沿用问题三的单圆排除规则。本问仍对每个频道维护位置可行集 Ω_c ，但将多方位搜索覆盖和多点无信号排除作为两个独立的几何约束。

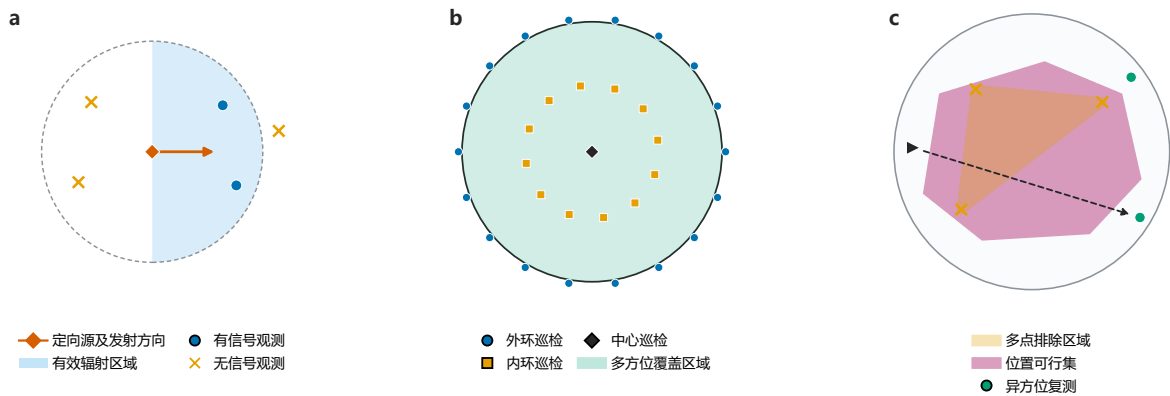


图 9 问题四的混合源处理模型。(a) 定向源只在有效接收半径内的前向半平面产生可接收信号，单点无信号不能直接排除源位置。(b) 中心、内环和外环巡检点形成覆盖目标圆域的多方位接收布局。(c) 多个无信号观测点共同确定保守排除区域，剩余位置可行集用于选择异方位复测点

7.1 混合源的集成员观测模型

记频道 c 的有信号和无信号观测点集分别为 $\mathcal{P}_c^+$ 与 $\mathcal{P}_c^-$ 。获得示向度 α 时，沿用问题三的有界误差示向扇形 $W(p, \alpha)$ ；返回近距离信号时，使用 5 m 邻域约束。相应集合递推为

$$\Omega_c \leftarrow \begin{cases} \Omega_c \cap W(p, \alpha) \cap B(p, 1500), & \text{获得示向度,} \\ \Omega_c \cap B(p, 5), & \text{返回近距离信号,} \\ \Omega_c \setminus B(p, 20), & \text{在 } p \text{ 清除失败.} \end{cases} \quad (7.2)$$

清除结果只取决于源与清除点的距离，故式 (7.2) 中的光学排除对全向源和定向源均成立。对于单次无信号反馈，程序仅将 p 加入 $\mathcal{P}_c^-$ ，不立即改变 Ω_c 。已获得有信号观测后，全向源和定向源采用相同的最小二乘交会参考位置 $\hat{x}_c$ 与最小覆盖圆半径 r_c ，从而将方向不确定性限制在搜索和无信号解释两个环节。

7.2 多方位可探测覆盖条件

设已经对全部未发现频道实施检测的巡检点集合为 $\mathcal{S}$ 。对 $\mathcal{S}$ 中任意三个不共线点 p_i, p_j, p_k ，定义局部有效区域

$$D_{ijk} = \text{conv}\{p_i, p_j, p_k\} \cap B(p_i, 1000) \cap B(p_j, 1000) \cap B(p_k, 1000), \quad (7.3)$$

并令

$$\mathcal{D}_4(\mathcal{S}) = \bigcup_{\substack{i < j < k \\ \max_{a,b \in \{i,j,k\}} \|p_a - p_b\|_2 < 2000}} D_{ijk}. \quad (7.4)$$

对任意 $x \in D_{ijk}$ ，三个巡检点到 x 的距离均不超过最小接收半径 1000 m。同时， x 位于三个点的凸包内；任意经过 x 的闭半平面至少包含其中一个巡检点，否则三个点将全部位于另一开半平面，与 x 属于其凸包矛盾。由式 (7.1)，无论源的发射方向如何，位于 D_{ijk} 的定向源均能被至少一个巡检点检测到。因此

$$\mathcal{T} \subseteq \mathcal{D}_4(\mathcal{S}) \quad (7.5)$$

是目标圆域内所有未清除源均已被搜索到的充分条件。当三角形最长边不超过 1000 m 时，式 (7.3) 中三个圆盘约束自动成立；实现仍统一执行集合运算，以保持边界处理一致。

程序采用中心、内环和外环组成的固定巡检布局：中心点为原点，内环含 12 个半径 925 m 的等角节点并相对 x 轴偏转 10° ，外环含 18 个半径 1850 m 的等角节点。程序启动时直接以连续多边形运算验证式 (7.5)；若布局不能覆盖整个目标圆域则拒绝运行。覆盖状态只由已经实际完成全频道检测的节点更新，规划中尚未访问的节点和局部定位点均不提前计入 $\mathcal{S}$ 。

7.3 多点无信号排除与异方位复测

若已发现频道 c 在至少三个彼此相距不小于 1 m 的位置得到无信号反馈, 则由 $\mathcal{P}_c^-$ 按式 (7.4) 构造 $\mathcal{D}_4(\mathcal{P}_c^-)$ 。若源位于该区域, 则任意可能的发射半平面内都存在一个距离不超过 1000 m 的无信号观测点, 这与观测结果矛盾, 故可作保守更新

$$\Omega_c \leftarrow \Omega_c \setminus \text{int}_\delta \mathcal{D}_4(\mathcal{P}_c^-), \quad (7.6)$$

其中 int_δ 表示向内收缩一个数值容差后的内部。该更新不会把单点背向失联误判为位置排除; 若更新后 Ω_c 为空, 则程序将其判定为观测矛盾并中止。

首次测向后, 程序沿示向线在可行距离区间前移 26.18%, 并在法向两侧设置 82.76 m 的候选点; 后续复测围绕 $\hat{x}_c$ 构造法向候选点。当频道同时具有有信号和无信号历史时, 将候选点关于最近一次有信号观测的估计轴作镜像, 选择到既有无信号点最远的一侧, 以增加再次进入辐射正面的机会。若当前位置对其他已发现频道满足基线不小于 158.29 m、交会角正弦不小于 0.15 且距离小于 1248.26 m, 则在原地执行跨频道补充测向。

7.4 滚动调度、清除与终止准则

每个决策时刻将未访问的计划巡检点与已发现频道的局部动作合并为候选任务集。程序以最近邻开放路径为初解, 执行 2000 次二边交换模拟退火并保留最短路径; 与问题三相同, 每轮只执行首个任务, 获得新观测后更新 Ω_c 、 $\mathcal{S}$ 和候选任务集, 再重新规划。局部定位阶段不实施额外的全频道巡检, 避免把未按全频道检测的局部停驻点错误计入式 (7.5)。

当 $r_c \leq 19.95$ m 时, 程序选择能够使 $\Omega_c \subseteq B(q, 20)$ 且距当前位置最近的清除点 q 。当 $19.95 < r_c \leq 65.71$ m 时, 允许在 $\hat{x}_c$ 处进行至多两次试探性清除, 失败后按式 (7.2) 继续收缩可行集。每个频道的常规局部动作上限为 10 次; 达到上限后, 以边长 25 m 的方格中心覆盖剩余可行集。方格半对角线 $25\sqrt{2}/2 = 17.68$ m < 20 m, 故该有限网格能够提供确定性的光学清除兜底。

记 $\mathcal{K}_k$ 为时刻 k 已发现但尚未清除的频道集合, N_k^{clr} 为累计清除数。控制器的终止准则为

$$N_k^{\text{clr}} = 16 \quad \vee \quad (\mathcal{K}_k = \emptyset \wedge \mathcal{T} \subseteq \mathcal{D}_4(\mathcal{S}_k)). \quad (7.7)$$

第一项利用题设给出的源数量上界; 源数量不足 16 时, 第二项保证所有可能位置和发射方向均已完成搜索, 且已发现源均已清除。全局动作上限为 5500, 同时按 /enter 返回的现实剩余时间设置截止约束。

算法 4 混合干扰源的多方位搜索与保守清除

输入：目标圆域、频道集合、接收距离范围和多方位巡检参数

输出：清除记录、逐频道位置可行集和行为日志

1. 生成中心、内环和外环巡检节点，并验证式 (7.5)。
 2. 调用 `/enter`，在 origin 检测全部频道，初始化 $\mathcal{P}_c^+$ 、 $\mathcal{P}_c^-$ 与 Ω_c 。
 3. 合并未执行巡检节点和已发现频道的局部任务，优化开放路径并执行首个动作。
 4. 按式 (7.2)更新有信号观测；满足多点条件时按式 (7.6)排除区域。
 5. 依据 r_c 选择异方位复测、集合包含清除或有限网格光学覆盖。
 6. 满足式 (7.7)后调用 `/exit`，否则返回步骤 3。
-

7.5 不同源数量下的随机实验

为评价混合干扰源数量变化时的总体表现，本文对题设允许的 10–16 个源分别生成 300 个固定种子样例，共 2100 个。每个样例中，源位置在目标圆域内按面积均匀分布，频道从 1–20 中无放回抽取，接收半径服从 $U[1000, 1500]$ m，示向误差服从 $U[-1^\circ, 1^\circ]$ 。每个源再独立地以 0.5 的概率设为定向源或全向源；定向源的发射方向独立服从 $[0, 2\pi)$ 上的均匀分布。因此，定向源与全向源的实际数量在样例间随机变化，而非预先固定比例；这一 0.5 概率是用于覆盖不同混合比例的实验设计，不是对正式测试生成分布的推断。全部样例采用同一组控制器参数和预先固定的随机种子，不针对单个样例调整策略。

表 6 的清除比例定义为 $\rho = N_c/N$ ，平均定位清除时间定义为 $\bar{T} = T/N_c$ ；“完整清除样例数”表示清除该样例全部干扰源的运行次数。总时间统计仅对完整运行计算；总体行按全部 2100 个样例计算。

表 6 问题四在不同干扰源数量下的运行结果

源数量	样例数	完整清除样例数	清除比例	总时间均值与标准差/s	平均定位清除时间/s	总时间 95% 分位数/s
10	300	300	100%	6812.0 ± 314.0	681.2	7396.9
11	300	300	100%	6764.2 ± 362.0	614.9	7417.0
12	300	300	100%	6685.8 ± 325.4	557.2	7238.1
13	300	300	100%	6655.3 ± 382.9	511.9	7341.1
14	300	300	100%	6595.7 ± 376.2	471.1	7304.3
15	300	300	100%	6550.8 ± 351.0	436.7	7180.5
16	300	300	100%	5500.5 ± 765.8	343.8	6632.4
总体	2100	2100	100%	6509.2 ± 605.5	516.7	7295.8

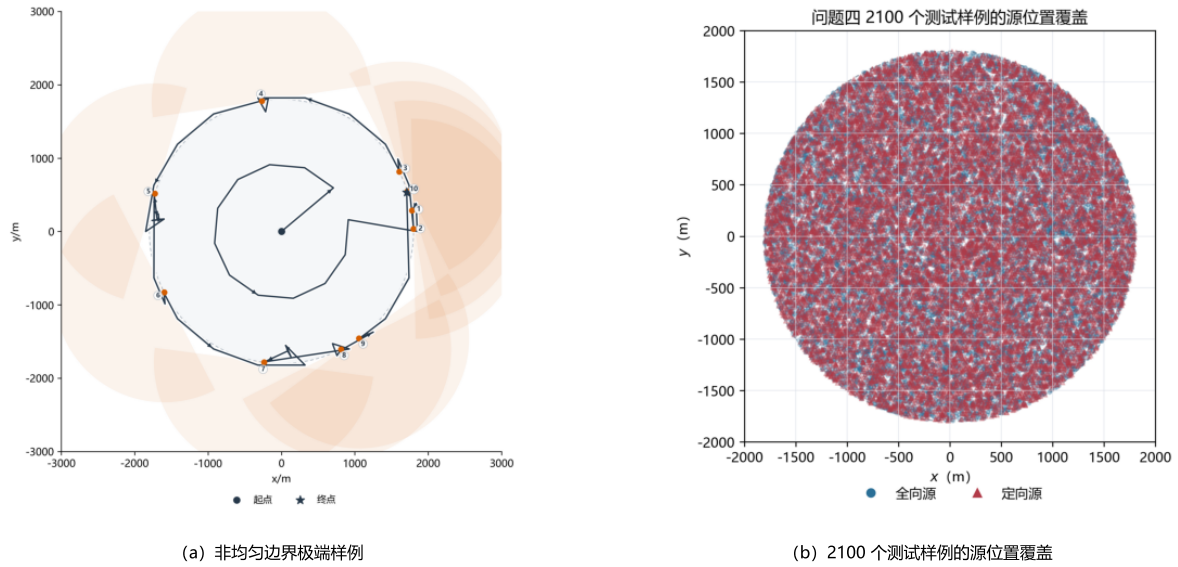


图 10 问题四测试集覆盖与极端构型。(a) 非均匀边界极端样例及模型实际巡检轨迹。(b) 源数量为 10–16、每种数量 300 次的共 2100 个测试样例；蓝色圆点表示全向源，红色三角表示定向源。

全部 2100 个样例均完成场景内所有源的清除。总体总时间均值为 6509.2s，95% 分位数为 7295.8s。源数量由 10 增至 15 时，平均定位清除时间由 681.2s 降至 436.7s，表明中心–双环巡检、主干移动与同址多频道检测的时间开销可由更多干扰源共同分担。源数量为 16 时，总时间均值进一步降至 5500.5s，主要因为式 (7.7) 的第一项在第 16 个源清除后立即成立，无需继续完成剩余巡检节点；因此该组与 10–15 源组的总时间不具有完全相同的终止口径。图 10 展示了该压力样例中的实际巡检轨迹，其中编号按模型成功清除的先后顺序排列。该单次轨迹用于解释边界构型下的搜索过程，不替代表 6 的分组统计。

7.6 源类型与发射朝向变化下的稳定性检验

源数量固定为 16 时，进一步设置三类预注册场景：各含 8 个全向源和 8 个随机朝向定向源的混合场景、全部为随机朝向定向源的场景，以及源位于半径 1150–1800m 环带且全部沿径向外射的压力场景。每类运行 500 次，均完整清除 500/500 个样例，Wilson 95% 置信下界均为 99.24%。三类场景的总时间均值依次为 5592.8s、6475.4s 和 7881.4s，95% 分位数依次为 6634.9s、7553.2s 和 8598.2s。从混合源到全定向源，平均时间增加 15.8%；径向外射场景又比全定向随机朝向增加 21.7%。这两个增量来自背向失联次数上升以及进入辐射正面的异方位移动增加，刻画了定向源对时间代价的影响，而不是将未观察到失败解释为任意场景下的绝对成功保证。

7.7 正式测试结果

三次正式测试用于记录控制器在竞赛模拟器中的实际执行结果和接口运行情况。平均定位清除时间按模拟器返回的总虚拟时间除以成功清除数量计算，程序运行时间采用实际墙钟时间。由于样本量仅为三次，表 7 不用于替代前述随机实验对模型总体表现的评价。

表 7 问题四三次正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
TM88-QW2N-P724-6UFA	12	605.640	8.82
JWVJ-HSTA-H5Y6-GF25	16	336.640	5.36
C6E4-5D2Q-9NNR-GJX5	13	520.003	8.00

8 模型评价与推广

8.1 模型优点

四问从单次测向推进到多源闭环搜索：先建立位置约束，再讨论下一检测点，最后同时处理已发现源的清除与未知频道的发现。各阶段可以核验的内容如下：

1. 问题一把示向度误差写成半平面交，定位区域的每条边都能追溯到具体观测；直径与圆覆盖分开检验，避免把二者混同；
2. 问题二以可行域投影和双侧偏移给出明确的候选区域，前移比例与侧移距离分别控制纵向行程和交会几何，并与后两问的首次复测规则一致；
3. 问题三按频道维护保守可行域，并以已完成扫描点的覆盖证书判断未知频道是否得到全域排查；
4. 问题四不以单点无信号排除定向源，而通过多方位观测建立对任意发射朝向成立的阴性证书。

8.2 模型局限

当前模型与证据仍有以下限制：

1. 问题二的算例只检验一个事后设定的源位置；双侧候选构造不是全域最优性证明，实际接收与定位效果仍须依据后续观测及三、四问测试评价；
2. 发现覆盖和有限网格兜底分别给出条件性几何保证；若动作数或真实运行时间先耗尽，不能据此声称已清除全部干扰源；
3. 当前三、四问缺少与选定程序对应的演练和正式测试数值，路线优化与多方位补测的实际时间收益仍需日志验证；
4. 通信和转向耗时未计入当前时间模型，若用于实体设备，应先测量这些开销并重新标定决策参数。

8.3 模型推广

若干扰源可能移动，静态扇形交集需随新观测实时更新；若场地存在障碍，第二检测点的直线移动距离应改为可通行路径长度。多机器狗协同时，还需分配检测区域与目标，避免重复测向和路径冲突。扩展时仍可沿用“记录观测、更新可行域、比较下一行动”的闭环；能否保证接收，则须按全向或定向场景分别判断。

9 参考文献

- [1] Pratap Tokekar and Volkan Isler. “Sensor Placement and Selection for Bearing Sensors with Bounded Uncertainty”. In: *2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. IEEE, 2013, pp. 2515–2520. DOI: [10.1109/ICRA.2013.6630920](https://doi.org/10.1109/ICRA.2013.6630920).
- [2] Mario Milanese et al., eds. *Bounding Approaches to System Identification*. New York: Plenum Press, 1996. DOI: [10.1007/978-1-4757-9545-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9545-5).
- [3] David Q. Mayne et al. “Constrained Model Predictive Control: Stability and Optimality”. In: *Automatica* 36.6 (2000), pp. 789–814. DOI: [10.1016/S0005-1098\(99\)00214-9](https://doi.org/10.1016/S0005-1098(99)00214-9).
- [4] 全国大学生数学建模竞赛组织委员会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除. 赛题原文. 2026.
- [5] Mark de Berg et al. *Computational Geometry: Algorithms and Applications*. 3rd ed. Springer, 2008.
- [6] 全国大学生数学建模竞赛组织委员会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范. 请在提交前用当年官方规范的准确出处替换本条目. 2026.

A 问题一补充计算

A.1 半平面系数与边界交点

将式 (4.1) 中的叉积展开, 第 i 次测向对应的两个线性约束为

$$\begin{aligned} \sin(\theta_i - \varepsilon)x - \cos(\theta_i - \varepsilon)y &\leq \sin(\theta_i - \varepsilon)x_i - \cos(\theta_i - \varepsilon)y_i, \\ -\sin(\theta_i + \varepsilon)x + \cos(\theta_i + \varepsilon)y &\leq -\sin(\theta_i + \varepsilon)x_i + \cos(\theta_i + \varepsilon)y_i. \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

若两条边界为 $a_px + b_py = c_p$ 与 $a_qx + b_qy = c_q$, 记 $\Delta = a_pb_q - a_qb_p$. 当 $|\Delta| > \tau$ 时, 交点坐标为

$$x = \frac{c_pb_q - c_qb_p}{\Delta}, \quad y = \frac{a_pc_q - a_qc_p}{\Delta}. \quad (\text{A.2})$$

平行或近乎平行的边界不用于求交点。交点仍须满足全部半平面约束, 才能作为可行顶点。若存在非零公共衰退方向, 则交集无界; 有效顶点不足三个时, 交集为空或退化。

A.2 验证算例顶点

表 8 问题一验证算例的定位多边形顶点

顶点	x/m	y/m	顶点	x/m	y/m
V_1	281.8447	421.2370	V_4	316.6367	403.6157
V_2	289.7997	404.9015	V_5	302.1513	430.8989
V_3	303.2828	393.7451	V_6	298.3041	434.3152

B 程序与支撑材料

B.1 程序文件说明

表 9 程序文件与用途

文件	用途
src/problem1.py	问题一的定位区域、直径与覆盖检验
src/problem2_unified.py	问题二双侧候选公式和统一算例的复算程序
q3_best_standalone.py	问题三的全向源搜索、定位与清除程序
q4_standalone_副本.py	问题四的混合源搜索、定位与清除程序

问题三、四的策略描述以表中两份独立程序为准。正式测试日志及运行说明需与最终提交的程序版本对应。

B.2 支撑材料清单

1. 问题三三次正式测试的加密行为日志，必须保留模拟器导出时的原文件名；
2. 问题四三次正式测试的加密行为日志，必须保留模拟器导出时的原文件名；
3. 可复现实验所需的源程序、参数文件与运行说明；
4. **【待填写：其他支撑材料及其与正文的对应关系】**。